Криптовалюта

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога)[1][2], работающая в полностью автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной формы — это просто число, обозначающее количество данных расчётных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы.



Аллегорическое изображение криптовалюты (посередине знак самой известной криптовалюты биткойна)

Термин *криптовалюта* закрепился после публикации статьи о системе Биткойн «Crypto currency» (Криптографическая валюта), опубликованной в 2011 году в журнале Forbes[3]. При этом и создатель биткойна, и многие другие авторы использовали термин «электронная наличность» (англ. *electronic cash*).

Криптографические методы задействованы в механизмах генерации адреса и проверки полномочий на операции с ним (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, распоряжение доступно исключительно обладателю соответствующего данному адресу секретного ключа), а также формирование пакета транзакций и его взаимосвязь с другими пакетами (последовательное хеширование, которое делает невозможным изменение информации о количестве криптовалюты)[2][4][5][6]. При этом в системе нет никакой информации о владельцах адресов или о факте создания адреса (адрес можно генерировать полностью автономно, даже не подключаясь к сети и ничего не сообщая в сеть в последующем) — то есть нет механизма убедиться, что адрес получателя действительно существует или что ключ доступа к нему не утерян. Отсутствие прямой информации о владельце является основой (но не ограничивается только этим) анонимности участников транзакций. По своим экономическим условиям и последствиям платежи криптовалютой более похожи на платежи наличными деньгами, чем на варианты безналичных платежей, хотя криптовалюты разрабатываются в первую очередь для дистанционных покупок (например, через Интернет).

Платёж (передача криптовалюты между адресами) происходит без посредников и необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции, включая случаи, когда платёж был отправлен

на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакцию сделали сторонние лица, которым стал известен закрытый ключ. Криптовалюту ни на конкретном адресе, ни в целом никто не может заблокировать (арестовать, изъять), даже временно, она всегда в распоряжении владельца закрытого ключа к данному адресу. Однако технология мультиподписи позволяет привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать возможность возврата средств при оговорённых условиях. По сути, движение средств может происходить против воли одной из этих трёх сторон. Специальные сценарные языки позволяют описывать и более сложные условия (умные контракты)[7][8][9]. Присущая электронным платежам проблема двойного расходования решается использованием таких технологий, как блокчейн, направленный ациклический граф, консенсусный реестр (ledger) и другие[10]. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде без регистрации в системе[11].

Правила формирования нового количества криптовалюты (эмиссия) изначально устанавливаются протоколом. Обычно они носят лотерейный характер, с влиянием на вероятность выигрыша разных факторов — скорости решения установленной задачи (майнинг) или размера владения установленным ресурсом (форжинг). В ряде случаев часть или весь заявленный объём криптовалюты изначально формируется и распределяется организаторами по подписке (ICO). Обычно используется только одна технология, но в некоторых криптовалютах используют комбинации из них. Об экономической сути и юридическом статусе криптовалют ведутся дискуссии. В разных странах криптовалюты рассматриваются как платёжное средство, специфичный товар, ценная бумага, электронный актив, могут иметь ограничения в обороте (например, запрет операций с ними для банковских учреждений).

На июнь 2024 года по оценке Henley&Partners в мире насчитывалось 172,3 тысячи криптовалютных миллионеров[12].

Обзор

С развитием электронных систем неоднократно возникали идеи создать электронный аналог наличных денег для удалённой оплаты. Но камнем преткновения становилась потенциальная возможность двойного расходования одних и тех же средств. При оплате наличными двойного расходования никогда не возникает из-за того, что оплата сопровождается передачей денег и покупатель не может ещё раз их заплатить другому продавцу — ведь у него этих денег уже нет. Но электронным системам органично присуща возможность копирования состояния, что позволяет сделать полные копии системы и затем произвести несколько платежей из одного и того же стартового состояния, то есть потратить одни и те же средства в разных направлениях. Проблема решалась лишь с помощью доверенных посредников, которые ведут учёт платежей и гарантируют оплаты исключительно в рамках наличия средств. Именно так работают все системы безналичных платежей — традиционно посредниками выступают банки или иные операторы платёжных систем[13].

Технология криптовалют изначально была нацелена на отсутствие доверенного узла — того, чьи действия гарантированно истинны и кто может подтвердить корректность чужих операций (см. задача византийских генералов). Впервые эта проблема была решена в системе «Биткойн» за счёт

искусственного усложнения внесения изменений в реестр истории операций. Для хранения информации транзакции объединяются в блоки, из которых формируется непрерывная цепочка (блокчейн). Непрерывность обеспечивается не столько нумерацией, сколько включением в текущий блок хеш-суммы предыдущего блока, что не позволяет изменить информацию в блоке без изменения хешей во всех последующих блоках. Все хеши отвечают определённым требованиям, сгенерировать хеши, которые удовлетворяют этим требованиям, занимает много времени либо очень дорого. Истинной считается только самая длинная цепочка. В разных криптовалютах право сформировать очередной блок получает выполнивший определённую работу (Proof-of-work), имеющий некоторую сумму на счету (Proof-of-stake), предоставивший некоторые ресурсы (Proof-of-space) либо за основу берётся иная процедура, которую легко проверить, но сложно выполнить или подделать.

Отсутствие у криптовалют какого-либо внутреннего или внешнего администратора приводит к тому, что банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут воздействовать на транзакции каких-либо участников платёжной системы.[14] Передача криптовалют необратима — никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию[15][3][10][16]. Однако участники сделки могут добровольно временно взаимно блокировать свои криптовалюты в качестве залога[17][18] или пригласить дополнительного арбитра и установить, что для завершения сделки требуется согласие всех (или не менее установленного числа) сторон[19].

Как правило, в криптовалютах разработчики изначально оговаривают верхний предел общего объёма эмиссии[3][20][21]. Однако у некоторых криптовалют, таких как Dogecoin, Monero и других, отсутствует фиксированный верхний предел общего объёма эмиссии и возможна как эмиссия, так и демиссия (путём обязательного уничтожения фиксированной суммы в каждой транзакции).

Большинство криптовалют обеспечивает псевдонимность — история транзакций между всеми адресами общедоступна, но нет прямых данных о владельцах адресов. Однако личность владельца может быть установлена, если становится известна дополнительная информация, связанная с данным адресом (например, при операциях через сервисы обмена), либо при сопоставлении IP-адреса участника Биткойн сети с историей запросов к популярным сервисам, где пользователь косвенно связывает свой IP-адрес с персональным аккаунтом. Для дополнительной анонимизации рекомендовано использовать разные адреса для работы с разными клиентами. Существуют и отдельные сервисы («миксеры»), которые, пропуская через себя платежи многих клиентов, маскируют реальных плательщиков. В ZeroCash предложена возможность заменить псевдонимность на анонимность[22][23][24][25].

История

Криптография для конфиденциальных платежей начала использоваться с 1990 года в системе DigiCash Дэвида Чаума, компания которого обанкротилась в 1998 году[26]. Эта платёжная система была централизованной.

Впервые термин «криптовалюта» начал использоваться после появления платёжной системы «Биткойн», которая была разработана в 2009 году человеком или группой людей под псевдонимом

Сатоси Накамото[27] (личность до сих пор не установлена). Широкое распространение термин «криптовалюта» получил после публикации 20 апреля 2011 года в Forbes статьи Энди Гринберга (Andy Greenberg) под названием «Crypto Currency» («Криптографическая валюта»)[3].

Позже появились форки: Namecoin (децентрализованная DNS для регистрации внутри доменной зоны .bit), Litecoin (использует хеширование scrypt), PPCoin (использует гибридный механизм proof-of-work/proof-of-stake, не имеет верхнего предела объёма эмиссии), Novacoin (аналогична PPCoin, но использует scrypt) и множество других.

До июля 2013 года программное обеспечение всех криптовалют, кроме Ripple, базировалось на открытом исходном коде системы «Биткойн». С июля 2013 года стали появляться иные платформы, в которые была интегрирована различная инфраструктура — сервисы обмена, магазины, мессенджеры и прочее. К таким криптоплатформам относятся: Bitshares, Mastercoin, Nxt и другие[28].

Альткойны

Альткойнами (от англ. *Altcoin, alternative coin*) называют все криптовалюты, появившиеся после биткойна[29].

Первые альткойны появились в 2011 году: Litecoin и Namecoin. Их разработчики стремились преодолеть ряд проблем, свойственных биткойну (например, Litecoin обладает более высокой скоростью транзакций[30]) или использовать технологию блокчейна в других областях (Namecoin разрабатывался для построения альтернативных корневых DNS-серверов).

Многие альткойны по своей сути очень похожи на биткойн, имеют сходные характеристики и для работы с ними может использоваться то же оборудование, что и для биткойна, но некоторые криптовалюты имеют существенные отличия. Ethereum за счёт использования «умных контрактов» превратился в криптоплатформу. Ещё сильнее независимость от биткойна видна в Ripple, которая фактически является централизованной системой. Ряд криптовалют, например, Dash, сделал акцент на усилении анонимности.

Иногда новая криптовалюта появляется как ответвление (форк) от другой криптовалюты за счёт изменения параметров, которые делают несовместимыми данные старой и новой систем. Обычно это происходит, когда часть участников переходит на новый протокол, а часть придерживается старого. При этом обе криптовалюты могут иметь общую историю транзакций — которая накопилась до момента их разделения.

Приобретение и обмен

Существуют различные способы приобретения криптовалют. Новые (эмитированные) количества обычно распределяются по изначально установленным процедурам, специфичным для каждой из криптовалют (майнинг, форжинг, ICO)[31]. Майнинг и форжинг направлены на построение блокчейна: создатели новых блоков награждаются некоторым количеством эмитированной криптовалюты и при этом обычно не существует иного пути ввода её в оборот. ICO является

способом привлечения финансирования через продажу партий новой криптовалюты, которые изначально были сгенерированы и получены организатором ICO[32].

После первоначального распределения новой эмиссии остальные желающие могут получить криптовалюту от тех, кто ей уже владеет — в обмен на обычные деньги либо за предоставленные товары или услуги, либо в качестве пожертвований или как заём. Обмен можно проводить непосредственно между заинтересованными лицами без посредников, с посредниками, с NAP арбитрами или с помощью какой-либо из многочисленных площадок обмена цифровых валют[31].

Криптовалюты с наибольшей капитализацией

См. также: Список криптовалют (англ.)

Общее число криптовалют на март 2015 года превышало 2000[33]. В таблице указано 10 криптовалют, обладающих по состоянию на май 2018 года наибольшей рыночной капитализацией[34]:

Запуск	Статус	Наименование	Обозначение	Основатель	Хеш функция	Верификация блоков (Proof-of-stake, Proof-of-work, или другие)	Дополнительно
2009	Активна	Bitcoin	BTC,[35][36] XBT	Сатоси Накамото[37]	SHA-256d[38][39]	PoW[39][40]	Первая и самая популярная криптовалюта с наибольшей рыночной капитализацией.
2015	Активна	Ethereum	ETH	Виталик Бутерин[41]	Ethash[42]	PoS	Поддерживает Тьюринг-полные умные контракты.
2013	Активна	XRP (Ripple)[43][44][45]	XRP[45]	Chris Larsen & Jed McCaleb[46]	ECDSA[47]	«Consensus»	
2017	Активна	Bitcoin Cash	BCH[48], BCC	Роджер Вер	SHA-256d	PoW	Отделилась от bitcoin.[49]
2011	Активна	Litecoin	LTC	Charles Lee[50]	Scrypt	PoW	Первая криптовалюта, использующая Scrypt в качестве хеш-функции.[51]
2014	Активна	Stellar	XLM	Джед МакКалеб, Джойс Ким	Stellar Consensus Protocol (SCP)[52]	Stellar Consensus Protocol (SCP)[52]	Платформа для валютных операций в режиме реального времени.
2018	Активна	Cardano	ADA	Charles Hoskinson, Jeremy Wood	BLAKE2b-224[53]	PoS	
2015	Активна	IOTA	IOT, MIOTA[54]	David Sønstebø, Sergey Ivancheglo, Dominik Schiener and Dr. Serguei Popov	SHA-3	Directed acyclic graph	
2014	Активна	NEO	NEO	Da Hongfei, Erik Zhang	SHA-256 и RIPEMD-160	dBFT	
2014	Активна	Monero	XMR	Monero Core Team	RandomX	PoW	На основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную

Запуск	Статус	Наименование	Обозначение	Основатель	Хеш функция	Верификация блоков (Proof-of-stake, Proof-of-work, или другие)	Дополнительно
							анонимность транзакций.

Правовой режим

Основная статья: **Правовой режим криптовалют**

Правовой режим криптовалют в значительной степени варьируется от страны к стране и по-прежнему остаётся неопределённым или меняющимся во многих из них. В то время как некоторые страны разрешили операции с криптовалютами, другие запретили или ограничили их. Например, Народный банк Китая в начале 2014 года запретил операции с биткойнами китайским финансовым учреждениям[55], но не запретил гражданам сделки с криптовалютами[56].

В России криптовалюты как таковые не подпадают под запрет или ограничения на владение, но не могут использоваться как средство платежа, так как незаконно покупать товары на любую валюту, кроме как за рубли, однако оборот криптовалюты подпадает под действие закона 159, 172 УК РФ[57][58][59].

Государственные учреждения, ведомства и суды разных стран классифицируют криптовалюты по-разному. 25 марта 2014 года Служба внутренних доходов США (IRS) постановила, что биткойн будет рассматриваться как собственность для целей налогообложения, а не как валюта. Это означает, что биткойн будет облагаться налогом на прирост капитала. Одно из преимуществ этого решения состоит в том, что оно разъясняет статус биткойна. Инвесторам больше не нужно беспокоиться о том, что инвестиции или прибыль от биткойнов являются незаконными или о том, как сообщать о них в IRS[60]. В статье, опубликованной исследователями из Оксфорда и Уорика, было показано, что биткойн имеет характеристики, более близкие к рынку драгоценных металлов, чем к рынку традиционной валюты, что соответствует решению IRS[61].

22 октября 2015 года Европейский суд постановил, что операции обмена биткойнов на фиатные деньги освобождаются от НДС. Транзакции в биткойнах были отнесены к платёжным операциям с валютами, монетами и банкнотами, и потому не подлежат обложению НДС[62]. Суд рекомендовал всем странам — членам Евросоюза исключить криптовалюты из числа активов, подлежащих налогообложению[63].

В марте 2016 года Кабинет министров Японии одобрил пакет законопроектов, которые, в частности, признавали Bitcoin законным платёжным средством[64][65][66].

Мошенничество

6 августа 2013 года мировой судья Амос Мацант из федерального суда Восточного округа Техаса постановил, что, поскольку криптовалюта (в частности, биткойн) может использоваться в качестве денег (её можно использовать для покупки товаров и услуг, оплаты индивидуальных

расходов на проживание и обмена для обычных валют), она является валютой или формой денег. Это постановление позволило Комиссии по ценным бумагам и биржам США иметь юрисдикцию в отношении случаев мошенничества с ценными бумагами с использованием криптовалюты[67].

GBL, китайская торговая платформа для биткойнов, внезапно закрылась 26 октября 2013 года. Подписчики, неспособные войти в систему, потеряли до 5 млн $ в биткойнах[68].

В феврале 2014 года криптовалюта оказалась в заголовках прессы из-за крупнейшего в мире обмена биткойнов: Mt.Gox объявила о банкротстве. Компания заявила, что она потеряла почти 473 миллиона долларов от биткойнов своих клиентов, вероятно, из-за кражи. Это было эквивалентно примерно 750 000 биткойнов, или около 7 % всех существовавших тогда биткойнов. Из-за этого кризиса, среди прочих новостей, цена на биткойн упала с максимума примерно в 1160 долларов в декабре до менее 400 долларов в феврале[69].

31 марта 2015 года двум бывшим агентам Управления по борьбе с наркотиками и секретной службе США были предъявлены обвинения в цифровом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях за якобы кражу биткойна во время федерального расследования по Silk Road (с англ. — «Шёлковый путь»), подпольного незаконного чёрного рынка, закрытого федеральными прокурорами в 2013 году[70].

1 декабря 2015 года владелец ныне несуществующего веб-сайта GAW Miners был обвинён в мошенничестве с ценными бумагами после разработки им криптовалюты, известной как Paycoin. Его обвиняют в том, что он руководил сложной финансовой пирамидой под видом «облачной разработки» с майнинговым оборудованием, размещённым в дата-центре. Он заявлял, что облачные майнеры, известные как «хешлеты», будут добывать криптовалюту в облачном «Зенпортале», когда на самом деле майнеров не существовало. В «Зенпортале» было более 10 000 пользователей, которые приобрели «хешлеты» на общую сумму более 19 миллионов долларов США[71][72].

24 августа 2016 года федеральный судья во Флориде утвердил иск о групповом действии[73] против несуществующей криптовалютной биржи Cryptsy и владельца Cryptsy. Он обвиняется в присвоении миллионов долларов пользовательских депозитов, уничтожении доказательств и, как считается, бежал в Китай[74].

21 ноября 2017 года сервера стейблкойна Tether были взломаны, компания потеряла 31 миллион долларов в форме USDT со своего основного кошелька[75]. Компания объявила, что «пометила» украденные активы, надеясь «заблокировать» их в кошельке хакера, что создаёт новое ядро для своего основного кошелька в ответ на атаку, чтобы предотвратить использование украденного.

По данным Федеральной торговой комиссии США, только в первом квартале 2021 года от криптомошенничества пострадало 7 тыс. человек, общая сумма потерь превысила 80 млн долларов (средние потери — 3,25 тыс. долларов)[76].

ФБР сообщило о значительном росте ущерба от мошенничества с криптовалютами в 2023 году. ФБР получило 69,5 тысяч обращений, связанных с криптовалютным мошенничеством. Хотя эти жалобы составляют лишь 10 % от всех заявлений о финансовом мошенничестве, но на них

приходится почти половина всего финансового ущерба от действий мошенников — ущерб в криптовалютной сфере достиг 5,6 млрд долларов (рост на 45 %). Большая часть мошенничеств (71 %) была связана с предложениями инвестировать в различные проекты, около 10 % случаев приходилось на телефонные мошенничества, когда преступники выдавали себя за сотрудников госорганизаций[77].

Рынки в даркнете

Криптовалюта также используется на чёрных онлайн-рынках, таких как Silk Road. Первоначальный Шёлковый путь был закрыт в октябре 2013 года, и с тех пор появилось ещё два варианта; текущая версия — Silk Road 3.0. Успешный формат «Шёлкового пути» широко используется на тёмных рынках в Интернете, что привело к последующей децентрализации чёрного онлайн-рынка. В течение года после закрытия первоначального Шёлкового пути количество заметных чёрных рынков увеличилось с четырёх до двенадцати, а объём списков наркотиков увеличился с 18 000 до 32 000 записей[78].

Рынки в даркнете сталкиваются с растущими проблемами в отношении законности. Биткойны и другие формы криптовалюты, используемые на чёрных рынках, юридически не классифицированы практически во всех частях мира. В США биткойны обозначаются как «виртуальные активы». Такая двусмысленная классификация усиливает давление на правоохранительные органы во всём мире, создавая препятствия для выведения торговли наркотиками из чёрных рынков[79].

Поскольку большинство рынков в даркнете работает через Tor, их можно найти с относительной лёгкостью в публичных доменах. Это означает, что их адреса могут быть найдены, так же, как и обзоры клиентов и открытые форумы, касающиеся продаваемых на рынке наркотиков, без изобличения пользователей[78]. Такая анонимность позволяет пользователям по обеим сторонам тёмных рынков скрыться от правоохранительных органов. В результате правоохранительные органы придерживаются кампании по выделению отдельных рынков и торговцев наркотиками для сокращения предложения. Однако дилеры и поставщики могут оставаться на шаг впереди правоохранительных органов, которые не могут идти в ногу с быстро расширяющимися и анонимными площадками тёмных рынков[79].

ICO

Основная статья: **ICO (криптовалюты)**

ICO является нерегулируемым средством, с помощью которого привлекаются средства для нового предприятия в форме криптовалюты. ICO используется стартапами для обхода строгих и регулируемых процессов привлечения капитала, необходимых венчурным предпринимателям или банкам. В кампании ICO процент криптовалюты продаётся ранним сторонникам проекта в обмен на законные платёжные средства или другие криптовалюты, часто — Bitcoin или Ethereum[80].

В середине 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала разъяснения по поводу ICO и их рисков и сравнением с традиционными методами инвестирования[81]. Комиссия подчеркнула, что данная технология может использоваться для предоставления честных и законных инвестиционных возможностей, и предложила регулировать

размещения в соответствии с законом США Securities Exchange Act 1934 года, в частности, регистрировать предложение и продажу токенов в SEC[82].

4 сентября 2017 года семь китайских финансовых регуляторов официально запретили все ICO в КНР, требуя, чтобы выручка от всех уже прошедших ICO была возмещена инвесторам, иначе нарушитель будет «сурово наказан согласно закону»[83][84][85]; это действие со стороны китайских регуляторов привело к большим распродажам и понижению курса большинства криптовалют[85], до этого запрета ICO привлекли эквивалент почти 400 млн долл. приблизительно от 100 тысяч инвесторов[86]. Однако, неделю спустя китайский финансовый чиновник заявил по китайскому национальному телевидению, что запрет на ICO носит лишь временный характер, до тех пор, пока не появятся правила и стандарты, регулирующие ICO[87].

ICO запрещены и в Южной Корее[88] на законодательном уровне[89].

В сентябре 2017 года Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) опубликовала руководство по юридическим обязанностям для компаний, которые организуют ICO.

Критика

Запрос «Пузырь криптовалют (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82&redirect=no)»[d] перенаправляется сюда. На эту тему нужно создать отдельную статью.

- Криптовалюты часто сравниваются с пирамидными схемами и экономическими пузырями, такими как, например, пузырь на рынке недвижимости.[90][91] Говард Маркс из Oaktree Capital Management заявил в 2017 году, что цифровые валюты являются «не чем иным, как необоснованной манией (или, возможно, пирамидной схемой), основанной на желании придать вес чему-то, чего имеется очень мало или совсем ничего, кроме того, что люди будут платить за это», и сравнил это с тюльпаноманией (1637), финансовой пирамидой Компании Южных морей (1720) и пузырём доткомов (1999)[92]. Есть и примеры явного мошенничества в данной сфере: паразитируя на неинформированности населения об особенностях криптовалют, была создана система OneCoin, которая позиционировалась как криптовалюта, но при этом изначально являлась финансовой пирамидой; вся информация была централизована только у компании-эмитента, и последняя могла произвольно изменять любые данные, так как не было блокчейна, его лишь имитировала обычная база SQL[93].
- Роберт Шиллер, американский учёный-экономист, лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, считает, что биткойн демонстрирует схожесть с экономическим пузырём[94][95]. При этом любая коммерция, использующая криптовалюты, пострадает от их огромной нестабильности.
- Пол Кругман, также нобелевский лауреат по экономике, очень скептичен относительно утверждений, что будущее финансов именно за криптоактивами. Он обращает внимание, что криптовалюты так и не обрели широкого применения, кроме сферы нелегальной деятельности. Он также указывает на схожесть рынка криптовалют с «пузырём» на рынке субстандартного ипотечного кредитования 2007—2008 годов[96][97].
- Бывший глава ФРС, Алан Гринспен назвал bitcoin пузырём без присущей валюте ценности[98].

- 14 марта 2014 года бизнесмен Уоррен Баффет в телевизионной передаче «Squawk Box» назвал bitcoin «миражом» и посоветовал «держаться от него подальше»[99].
- Австралийский экономист Джон Квиггин в статье «Пузырь биткойн и плохая гипотеза»[100] утверждает, что «Биткойн является лучшим примером чистого пузыря». Как и любой денежный актив, от золота до табака и долларов США, ценность биткойнов будет сохраняться, пока люди готовы его принять. Но готовность брать активы всегда зависит от той ценности актива, которая зависит от его применимости, а не исключительно от готовности других людей им владеть. Табак можно курить, из золота можно делать ювелирные изделия, долларами США можно погасить обязательства перед правительством США. Но у биткойна источник ценности отсутствует. Если биткойны перестанут принимать при оплате товаров и услуг, то их стоимость гарантированно станет нулевой. При этом биткойны демонстрируют несостоятельность гипотезы эффективного рынка, согласно которой рыночную стоимость актива определяет текущая оценка стоимости услуг или потока дохода, которые актив будет генерировать. Криптовалюты непосредственно никаких доходов не генерируют, а значит, их цена должна стремиться к нулю.
- Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs, сопоставив котировки биткойна, Ethereum и акций компаний, анонсировавших внедрение технологии блокчейн в свой бизнес, сделали вывод, что вокруг криптоиндустрии образовался огромный пузырь[101].
- В октябре 2017 главный управляющий компании BlackRock Ларри Финк заявил, что биткойн является «индексом отмывания денег»[102]. Многие другие авторы считают, что цифровые деньги могут стать инструментами для анонимных интернет-преступников[78]; отмывание денег через криптовалюты может быть достигнуто посредством анонимных транзакций[78], поскольку этот способ обмена сложно (а в некоторых случаях, невозможно) отследить; он может упростить уклонение от уплаты налогов для физических лиц[78].
- Первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Ксения Юдаева сообщила: «В ходе обсуждения на „Большой двадцатке“ было отмечено, что криптоактивы как расчётное средство „в сотни раз менее эффективны, чем традиционные платёжные системы“»[103].
- В июне 2022 года Билл Гейтс заявил, что криптовалюты «на 100 % основаны на теории большего дурака»[104].
- В декабре 2022 года глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас заявил, что следующий мировой финансовый кризис могут вызвать частные криптовалюты из-за их сугубо спекулятивной природы. Он считает, что подобные частные проекты государство должно запретить и даже не начинать регулировать, так как любое регулирование позволит расти спекулятивым операциям, что неизбежно приведёт к финансовому кризису[105].

См. также

- Криптовалютный кошелёк
- Пузырь криптовалют
- Ledger (журнал)

Примечания

1. *Рисс В. И.* К вопросу о коллективных валютах или частных деньгах (https://elibrary.ru/item.asp?id=29235351) // Экономика, управление, и право: инновационное решение проблем. — 2017. — С. 21—23.
2. *Хажиахметова Е. Ш.* Криптовалюта - деньги XXI века (https://elibrary.ru/item.asp?id=27329268) // Новая наука: от идеи к результату. — Агентство международных исследований, 2016. — № 11—2. — С. 177—179.
3. Crypto Currency (https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html#1d70e499353e) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20140831001109/https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html#1d70e499353e) от 31 августа 2014 на Wayback Machine, Forbes, 20-04-2011 (вариант русского перевода статьи (https://medium.com/bitcoin-review/d58254878c9))
4. *Мащенко П. Л., Пилипенко М. О.* Технология Блокчейн и её практическое применение (https://elibrary.ru/item.asp?id=28407952) // Наука, техника, образование. — Олимп, 2017. — № 32. — С. 61—64.
5. *Пещеров А. И.* Понятие и место криптовалюты в системе денежных средств (https://elibrary.ru/item.asp?id=27488506) // Юридическая мысль. — 2016. — Т. 95, № 3. — С. 130—138.
6. *Щербик Е. Е.* Феномен криптовалют: опыт системного описания (https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-kriptovalyut-opyt-sistemnogo-opisaniya) // Концепт. — 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180918160510/https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-kriptovalyut-opyt-sistemnogo-opisaniya) 18 сентября 2018 года.
7. Как на самом деле работает протокол Биткоин / Geektimes (https://geektimes.ru/post/222493/) . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160327133402/https://geektimes.ru/post/222493/) 27 марта 2016 года.
8. Иван Тихонов, основатель bits.media на Bitcoin Conference Russia 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=Phw7BYZie2g) на YouTube
9. Долгосрочные планы Виталика Бутерина (http://bits.media/news/dolgosrochnye-plany-vitalika-buterina/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20160520151935/http://bits.media/news/dolgosrochnye-plany-vitalika-buterina/) от 20 мая 2016 на Wayback Machine (недоступная ссылка) Архивировано (https://web.archive.org/web/20160520151935/https://bits.media/news/dolgosrochnye-plany-vitalika-buterina/) 20 мая 2016. Проверено 30 сентября 2020.
10. *Алексей Лагутенков.* Криптовалюты. Правила применения (http://www.nkj.ru/archive/articles/33121/) // Наука и жизнь. — 2018. — № 2. — С. 22—26. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180207010204/http://www.nkj.ru/archive/articles/33121/) 7 февраля 2018 года.
11. Обозреватель блоков (https://www.blockchain.com/explorer) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20210102180910/https://www.blockchain.com/explorer) от 2 января 2021 на Wayback Machine на Blockchain.com

12. Число криптовалютных миллионеров в мире выросло вдвое за последний год (https://www.interfax.ru/business/978334) . *Интерфакс* (27 августа 2024). Дата обращения: 12 февраля 2025. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250212104815/https://www.interfax.ru/business/978334) 12 февраля 2025 года.
13. *Свон М.* Блокчейн. Схема новой экономики. — М.: Олимп-Бизнес, 2017. — С. 22—23. — 241 с. — ISBN 978-5-9693-0360-7.
14. *Bitsounis, George.* Россия: как санкции США благоприятствуют криптовалютам (https://bitsounisproject.com/ru/%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE/rosia-oi-kiroseis-enbooun-ta-kryptonomismata/) . *BitsounisProject* (31 декабря 2023). Дата обращения: 31 декабря 2023.
15. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, с. 1.
16. Here's why Bitcoin is the future of money (https://news.cnet.com/8301-31322_3-57581952-256/heres-why-bitcoin-is-the-future-of-money/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20140127200100/http://news.cnet.com/8301-31322_3-57581952-256/heres-why-bitcoin-is-the-future-of-money/) от 27 января 2014 на Wayback Machine, cnet, 26-05-2013
17. Oleg Andreev — Contracts without trust or third parties (http://blog.oleganza.com/post/58240549599/contracts-without-trust-or-third-parties) . Дата обращения: 18 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150623164837/http://blog.oleganza.com/post/58240549599/contracts-without-trust-or-third-parties) 23 июня 2015 года.
18. Биткойн — это гораздо больше, чем просто денежные переводы / Хабрахабр (https://web.archive.org/web/20140205040740/https://habrahabr.ru/post/205884/) , 13 декабря 2013 — перевод Oleg Andreev. Contracts without trust or third parties (http://blog.oleganza.com/post/58240549599/contracts-without-trust-or-third-parties) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150623164837/http://blog.oleganza.com/post/58240549599/contracts-without-trust-or-third-parties) от 23 июня 2015 на Wayback Machine, August 14 2013{{подст:не АИ}}
19. Обратимые транзакции в Bitcoin (http://www.xakep.ru/post/61745/) . Дата обращения: 18 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140207065231/http://www.xakep.ru/post/61745/) 7 февраля 2014 года.
20. Краткий обзор криптовалют (http://btcsec.com/bitcoin-forks/) . Дата обращения: 17 июня 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130618042821/http://btcsec.com/bitcoin-forks/) 18 июня 2013 года.
21. How Cryptocurrencies Could Upend Banks' Monetary Role (http://www.americanbanker.com/bankthink/how-cryptocurrencies-could-upend-banks-monetary-role-1057597-1.html?zkPrintable=1&nopagination=1) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20130927084451/http://www.americanbanker.com/bankthink/how-cryptocurrencies-could-upend-banks-monetary-role-1057597-1.html?zkPrintable=1&nopagination=1) от 27 сентября 2013 на Wayback Machine, American Banker, 26-05-2013

22. 'Zerocoin' Add-on For Bitcoin Could Make It Truly Anonymous And Untraceable (https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/04/12/zerocoin-add-on-for-bitcoin-could-make-it-truly-anonymous-and-untraceable/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20160423110911/https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/04/12/zerocoin-add-on-for-bitcoin-could-make-it-truly-anonymous-and-untraceable/) от 23 апреля 2016 на Wayback Machine, Forbes, 26-05-2013

23. Zerocoin: Anonymous Distributed E-Cash from Bitcoin (http://spar.isi.jhu.edu/~mgreen/ZerocoinOakland.pdf) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20130602190921/http://spar.isi.jhu.edu/~mgreen/ZerocoinOakland.pdf) от 2 июня 2013 на Wayback Machine, The Johns Hopkins University Department of Computer Science, 26-05-2013

24. zerocoin.org (http://zerocoin.org/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20151208041918/http://zerocoin.org/) от 8 декабря 2015 на Wayback Machine, 26-05-2013

25. This is Huge: Gold 2.0 — Can code and competition build a better Bitcoin? (http://www.newbitcoinworld.com/2013/04/this-is-huge-gold-20-can-code-and.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20130503041243/http://www.newbitcoinworld.com/2013/04/this-is-huge-gold-20-can-code-and.html) от 3 мая 2013 на Wayback Machine, New Bitcoin World, 26-05-2013

26. Дэвид Чом: «Цифровая наличность заменит бумажную!» — Журнал «Компьютерра» (https://web.archive.org/web/20140425010018/http://old.computerra.ru/1999/311/3160/) . Дата обращения: 28 января 2014. Архивировано из оригинала (http://old.computerra.ru/1999/311/3160/) 25 апреля 2014 года.

27. Bitcoin developer chats about regulation, open source, and the elusive Satoshi Nakamoto (http://www.pcworld.com/article/2039184/bitcoin-developer-talks-regulation-open-source-and-the-elusive-satoshi-nakamoto.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20141003104345/http://www.pcworld.com/article/2039184/bitcoin-developer-talks-regulation-open-source-and-the-elusive-satoshi-nakamoto.html) от 3 октября 2014 на Wayback Machine, PCWorld, 26-05-2013

28. Kharpal, Arjun (14 декабря 2017). All you need to know about the top 5 cryptocurrencies (https://www.cnbc.com/2017/12/14/bitcoin-ether-litecoin-ripple-differences-between-cryptocurrencies.html) . *CNBC*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171215000713/https://www.cnbc.com/2017/12/14/bitcoin-ether-litecoin-ripple-differences-between-cryptocurrencies.html) 15 декабря 2017. Дата обращения: 14 декабря 2017.

29. Первые после биткоина: какие ещё криптовалюты интересуют инвесторов (https://www.rbc.ru/money/11/12/2017/5a212a1e9a79473b35558cb4) . Дата обращения: 31 января 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180208102737/https://www.rbc.ru/money/11/12/2017/5a212a1e9a79473b35558cb4) 8 февраля 2018 года.

30. Новые криптовалюты: как в них инвестировать и почему им нужен правовой статус? (http://www.forbes.ru/tehnologii/345973-novye-kriptovalyuty-kak-v-nih-investirovat-i-pochemu-im-nuzhen-pravovoy-status) Дата обращения: 31 января 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180201133744/http://www.forbes.ru/tehnologii/345973-novye-kriptovalyuty-kak-v-nih-investirovat-i-pochemu-im-nuzhen-pravovoy-status) 1 февраля 2018 года.

31. *Patt Tomas.* Cryptocurrency 101:: A Beginners Guide To Understanding Cryptocurrencies and Tow To Make Money From Trading (https://books.google.ru/books?id=4i45DwAAQBAJ&lpg=PP1&dq=cryptocurrency&hl=ru&pg=PT5) . — Pronoun, 2017-10-10. — 28 с. — ISBN 9781537829951. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20171209051039/https://books.google.ru/books?id=4i45DwAAQBAJ&lpg=PP1&dq=cryptocurrency&hl=ru&pg=PT5#v=onepage&q=cryptocurrency&f=false) 9 декабря 2017 года.]

32. Momoh, Osi (20 декабря 2016). Initial Coin Offering (ICO) (http://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp) . *Investopedia* (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20171024205904/http://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp) 24 октября 2017. Дата обращения: 4 июля 2017.

33. Другие криптовалюты — форки, альткойны (http://bits.media/altcoins/) . Дата обращения: 7 февраля 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160204121306/http://bits.media/altcoins/) 4 февраля 2016 года.

34. All Coins (https://coinmarketcap.com/coins/views/all/) . Дата обращения: 25 мая 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180525080232/https://coinmarketcap.com/coins/views/all/) 25 мая 2018 года.

35. Dixon, Lance (24 декабря 2013). Building Bitcoin use in South Florida and beyond (http://www.miamiherald.com/2013/12/23/3835016/building-bitcoin-use-in-south.html#storylink=cpy) . *Miami Herald*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140810152440/http://www.miamiherald.com/2013/12/23/3835016/building-bitcoin-use-in-south.html#storylink=cpy) 10 августа 2014. Дата обращения: 24 января 2014. (недоступная ссылка) Архивировано (https://web.archive.org/web/20160209121809/http://www.miamiherald.com/news/business/personal-finance/article1958751.html) 9 февраля 2016. Проверено 30 сентября 2020.

36. Spaven, Emily (3 декабря 2013). Bitcoin price could reach $98,500, say Wall Street analysts (http://www.coindesk.com/bitcoin-price-reach-98500-say-wall-street-analysts/) . *CoinDesk*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140204085910/http://www.coindesk.com/bitcoin-price-reach-98500-say-wall-street-analysts/) 4 февраля 2014. Дата обращения: 24 января 2014.

37. It is not known whether the name «Satoshi Nakamoto» is real or a pseudonym, nor whether it represents one person or a group.

38. *Taylor, Michael Bedford.* Bitcoin and the age of bespoke silicon (http://cseweb.ucsd.edu/users/mbtaylor/papers/bitcoin_taylor_cases_2013.pdf) // Proceedings of the 2013 International Conference on Compilers, Architectures and Synthesis for Embedded Systems. — Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013. — ISBN 978-1-4799-1400-5. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140116090951/http://cseweb.ucsd.edu/users/mbtaylor/papers/bitcoin_taylor_cases_2013.pdf) 16 января 2014 года.

39. Steadman, Ian (7 мая 2013). Wary of Bitcoin? A guide to some other crypto currencies (https://www.wired.co.uk/news/archive/2013-05/7/alternative-cryptocurrencies-guide/viewall) . *Wired UK*. Condé Nast UK. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160314155055/http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-05/7/alternative-cryptocurrencies-guide/viewall) 14 марта 2016. Дата обращения: 8 декабря 2017.

40. Hobson, Dominic (2013). What is Bitcoin?. *XRDS: Crossroads, The ACM Magazine for Students*. Vol. 20, no. 1. Association for Computing Machinery. pp. 40—44. doi:10.1145/2510124 (https://doi.org/10.1145%2F2510124) . ISSN 1528-4972 (https://search.worldcat.org/issn/1528-4972) .

41. Out in the Open: Teenage Hacker Transforms Web Into One Giant Bitcoin Network (https://www.wired.com/2014/01/ethereum/) . *Wired.com*. Дата обращения: 24 июля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160318170702/http://www.wired.com/2014/01/ethereum/) 18 марта 2016 года.

42. Ethash (https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Ethash) . *Github.com*. Дата обращения: 24 июля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170904193243/https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Ethash) 4 сентября 2017 года.

43. *Chayka, Kyle*. What Comes After Bitcoin? (http://www.psmag.com/navigation/business-economics/what-comes-after-bitcoin-future-of-cryptocurrency-61660/) Pacific Standard (2 июля 2013). Дата обращения: 18 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140116072259/http://www.psmag.com/navigation/business-economics/what-comes-after-bitcoin-future-of-cryptocurrency-61660/) 16 января 2014 года.

44. Vega, Danny (4 декабря 2013). Ripple's Big Move: Mining Crypto currency with a Purpose (http://www.seattlepi.com/technology/heavy/article/Ripple-s-Big-Move-Mining-Cryptocurrency-with-a-5079697.php) . *Seattlepi.com*. Hearst Seattle Media, LLC, a division of The Hearst Corporation. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170827132336/http://www.seattlepi.com/technology/heavy/article/Ripple-s-Big-Move-Mining-Cryptocurrency-with-a-5079697.php) 27 августа 2017. Дата обращения: 8 декабря 2017.

45. Brown, Ariella (17 мая 2013). 10 things you need to know about Ripple (http://www.coindesk.com/10-things-you-need-to-know-about-ripple/) . *CoinDesk*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140116123042/http://www.coindesk.com/10-things-you-need-to-know-about-ripple/) 16 января 2014. Дата обращения: 15 января 2014.

46. Simonite, Tom (11 апреля 2013). Big-name investors back effort to build a better Bitcoin (http://www.technologyreview.com/news/513606/big-name-investors-back-effort-to-build-a-better-bitcoin/) . *MIT Technology Review*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140308220625/http://www.technologyreview.com/news/513606/big-name-investors-back-effort-to-build-a-better-bitcoin/) 8 марта 2014. Дата обращения: 14 января 2014.

47. How it works - Ripple Wiki (https://ripple.com/wiki/How_it_works) . Дата обращения: 20 января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20131219003834/https://ripple.com/wiki/How_it_works) 19 декабря 2013 года.

48. Bitcoin Cash Markets and Dillema (https://cryptocoincharts.info/topic/bitcoin-cash) . *CryptoCoinCharts*. Дата обращения: 14 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170915023455/https://cryptocoincharts.info/topic/bitcoin-cash) 15 сентября 2017 года.

49. [themerkle.com/bitcoin-cash-hard-fork-upgrade-causes-no-major-problems/ Bitcoin Cash Hard Fork Upgrade Causes No Major Problems]. *The Merkle* (англ.). Дата обращения: 8 декабря 2017. `{{cite news}}`: Проверьте значение `|url=` (справка)

50. *John Stevenson*. Getting started with Litecoins (after Bitcoin) (https://books.google.ru/books?id=jk5zAgAAQBAJ&lpg=PA1&dq=litecoin&hl=ru&pg=PA1) . — John Stevenson, 2013-12-29. — 82 с. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20171209051100/https://books.google.ru/books?id=jk5zAgAAQBAJ&lpg=PA1&dq=litecoin&hl=ru&pg=PA1#v=onepage&q=litecoin&f=false) 9 декабря 2017 года.]

51. *John Stevenson*. Bitcoins, litecoins, what coins?: A global phenomenon (https://books.google.ru/books?id=rFhzAgAAQBAJ&lpg=PA45&dq=peercoin&hl=ru&pg=PA45) . — John Stevenson, 2013-12-29. — 74 с. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20171209051057/https://books.google.ru/books?id=rFhzAgAAQBAJ&lpg=PA45&dq=peercoin&hl=ru&pg=PA45#v=onepage&q=peercoin&f=false) 9 декабря 2017 года.]

52. Stellar.org White Papers (https://www.stellar.org/papers/stellar-consensus-protocol.pdf) . *Stellar.org*. Дата обращения: 25 мая 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160305205415/http://stellar.org/papers/stellar-consensus-protocol.pdf) 5 марта 2016 года.

53. Архивированная копия (https://hydra.iohk.io/build/4975913/download/1/ledger-spec.pdf) . Дата обращения: 15 марта 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210718143527/https://hydra.iohk.io/build/4975913/download/1/ledger-spec.pdf) 18 июля 2021 года.

54. IOTA (MIOTA) price, charts, market cap, and other metrics (https://coinmarketcap.com/currencies/iota/) . *CoinMarketCap.com*. Дата обращения: 24 июля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180102061716/https://coinmarketcap.com/currencies/iota/) 2 января 2018 года.

55. The Big Picture Behind the News of China's Bitcoin Bans – Bitcoin Magazine (https://web.archive.org/web/20150505003138/https://bitcoinmagazine.com/12839/big-picture-china-bitcoin/) . *Bitcoin Magazine*. Дата обращения: 24 февраля 2015. Архивировано из оригинала (http://bitcoinmagazine.com/12839/big-picture-china-bitcoin/) 5 мая 2015 года.

56. Объяснен запрет криптовалюты в Китае: Китай запретил криптовалюты из-за опасения вывода активов (https://lenta.ru/news/2021/10/20/krypto/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20211021052815/https://lenta.ru/news/2021/10/20/krypto/) от 21 октября 2021 на Wayback Machine // Lenta.ru, 20 октября 2021

57. Bitcoin's Legality Around The World (https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/01/31/bitcoins-legality-around-the-world/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20170928101153/https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/01/31/bitcoins-legality-around-the-world/) от 28 сентября 2017 на Wayback Machine, Forbes, 31 January 2014

58. Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте (https://www.kommersant.ru/doc/4440705) . *Коммерсантъ* (31 июля 2020). Дата обращения: 31 июля 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200731154649/https://www.kommersant.ru/doc/4440705) 31 июля 2020 года.

59. Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года (https://ria.ru/20200731/1575229960.html) . *РИА Новости* (31 июля 2020). Дата обращения: 31 июля 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200801085113/https://ria.ru/20200731/1575229960.html) 1 августа 2020 года.

60. 3 Reasons The IRS Bitcoin Ruling Is Good For Bitcoin (http://www.nasdaq.com/article/3-reasons-the-irs-bitcoin-ruling-is-good-for-bitcoin-cm339333) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20140523230455/http://www.nasdaq.com/article/3-reasons-the-irs-bitcoin-ruling-is-good-for-bitcoin-cm339333) от 23 мая 2014 на Wayback Machine, Nasdaq, 24 March 2014

61. On the Complexity and Behaviour of Cryptocurrencies Compared to Other Markets (http://arxiv.org/pdf/1411.1924.pdf) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20170508200903/http://arxiv.org/pdf/1411.1924.pdf) от 8 мая 2017 на Wayback Machine, 7 November 2014

62. Обмен традиционных валют на виртуальную валюту «Биткойн» освобождается от НДС (http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20190625210711/http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf) от 25 июня 2019 на Wayback Machine // Пресс-релиз Европейского суда № 128/15 от 22 октября 2015 (англ.)

63. Европейский суд справедливости приравнял Биткоин к валютам и освободил от НДС (http://bits.media/news/evropeyskiy-sud-spravedlivosti-priravnyal-bitkoin-k-valyutam-i-osvobodil-ot-nds/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20151028233941/http://bits.media/news/evropeyskiy-sud-spravedlivosti-priravnyal-bitkoin-k-valyutam-i-osvobodil-ot-nds/) от 28 октября 2015 на Wayback Machine (недоступная ссылка) Архивировано (https://web.archive.org/web/20160403215744/https://bits.media/news/evropeyskiy-sud-spravedlivosti-priravnyal-bitkoin-k-valyutam-i-osvobodil-ot-nds/) 3 апреля 2016. Проверено 30 сентября 2020.

64. *Kyodo News*. Japan OKs recognizing virtual currencies as similar to real money (http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/04/business/tech/japan-oks-recognizing-virtual-currencies-similar-real-money) (англ.). *The Japan Times* (4 марта 2016). Дата обращения: 4 апреля 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160408175554/http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/04/business/tech/japan-oks-recognizing-virtual-currencies-similar-real-money/) 8 апреля 2016 года.

65. В Японии биткоин признан официальным платёжным средством (http://pravo.ua/news.php?id=0058800) . *Pravo.ua* (17 февраля 2017). Дата обращения: 4 апреля 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180404134825/http://pravo.ua/news.php?id=0058800) 4 апреля 2018 года.

66. В Японии готовятся выйти на рынок 10 новых криптовалютных бирж (http://coinews.io/ru/category/3-bitkoin/article/438-v-yaponii-gotovyatsya-vyjti-na-rynok-10-novyh-kriptovaljutnih-birzh) . *Coinews.io* (2 мая 2017). Дата обращения: 4 апреля 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180404135034/http://coinews.io/ru/category/3-bitkoin/article/438-v-yaponii-gotovyatsya-vyjti-na-rynok-10-novyh-kriptovaljutnih-birzh) 4 апреля 2018 года.

67. SEC v Shavers, United States District Court Eastern District Of Texas, 08-06-2013

68. Banshee bitcoins: $5 million worth of bitcoin vanish in China (http://rt.com/business/banshee-bitcoin-vanish-china-601/) . Russia Today. Дата обращения: 6 марта 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141124024926/http://rt.com/business/banshee-bitcoin-vanish-china-601/) 24 ноября 2014 года.

69. Mt. Gox Seeks Bankruptcy After $480 Million Bitcoin Loss (https://www.bloomberg.com/news/2014-02-28/mt-gox-exchange-files-for-bankruptcy.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150112234804/https://www.bloomberg.com/news/2014-02-28/mt-gox-exchange-files-for-bankruptcy.html) от 12 января 2015 на Wayback Machine, Carter Dougherty and Grace Huang, Bloomberg News, Feb. 28, 2014

70. Perez, Evan. CNN Justice Reporter (http://www.cnn.com/2015/03/30/politics/federal-agents-charged-with-stealing-bitcoin/) . CNN. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150402010242/http://www.cnn.com/2015/03/30/politics/federal-agents-charged-with-stealing-bitcoin) 2 апреля 2015. Дата обращения: 31 марта 2015.

71. *Farivar, Cyrus.* Pissed-off customers sue GAW Miners in proposed class-action suit (https://arstechnica.com/tech-policy/2016/06/group-of-angry-investors-say-bitcoin-startup-had-hallmarks-of-a-ponzi-scheme/) . *Ars Technica*. Дата обращения: 6 июня 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20190402081228/https://arstechnica.com/tech-policy/2016/06/group-of-angry-investors-say-bitcoin-startup-had-hallmarks-of-a-ponzi-scheme/) 2 апреля 2019 года.

72. *Julian, Borax.* Best Forex Brokers That Offer Bitcoin (BTC/USD) Trading (http://fxdailyreport.com/best-bitcoin-brokers/) . *FXdailyReport.Com* (27 июля 2016). Дата обращения: 28 октября 2016. Архивировано (https://web.archive.org/web/20161030191028/http://fxdailyreport.com/best-bitcoin-brokers/) 30 октября 2016 года.

73. Liu v. Project Investors, Inc. et al (9:16-cv-80060), Florida Southern District Court (https://www.pacermonitor.com/public/case/10497012/Liu_v_Project_Investors,_Inc_et_al) . Дата обращения: 3 декабря 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171114202300/https://www.pacermonitor.com/public/case/10497012/Liu_v_Project_Investors,_Inc_et_al) 14 ноября 2017 года.

74. Источник (https://web.archive.org/web/20161020091946/http://cryptsyreceivership.com/v1/wp-content/uploads/2016/08/Notice-of-Filing-Receivers-2nd-Report-8-2-16-full.pdf) . Дата обращения: 3 декабря 2017. Архивировано из оригинала (http://cryptsyreceivership.com/v1/wp-content/uploads/2016/08/Notice-of-Filing-Receivers-2nd-Report-8-2-16-full.pdf) 20 октября 2016 года.

75. Russell, Jon. Tether, a startup that works with bitcoin exchanges, claims a hacker stole $31M (https://techcrunch.com/2017/11/20/tether-claims-a-hacker-stole-31m/) . *TechCrunch* (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20171121105158/https://techcrunch.com/2017/11/20/tether-claims-a-hacker-stole-31m/) 21 ноября 2017. Дата обращения: 3 декабря 2017.

76. Мошенники в сфере криптовалют: как защитить свои деньги :: РБК.Крипто (https://www.rbc.ru/crypto/news/6103e7659a79477df5e08886) . *РБК Крипто*. Дата обращения: 17 августа 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210817081823/https://www.rbc.ru/crypto/news/6103e7659a79477df5e08886) 17 августа 2021 года.

77. ФБР: ущерб от мошенничества с криптовалютами в 2023 г. вырос на 45%, до $5,6 млрд (https://expert.ru/news/fbr-ushcherb-ot-moshennichestva-s-kriptovalyutami-v-2023-g-vyros-na-45-protsentov-do-5-i-6-mlrd-dollarov/) . *Эксперт*. Дата обращения: 10 декабря 2024. Архивировано (https://web.archive.org/web/20241213180647/https://expert.ru/news/fbr-ushcherb-ot-moshennichestva-s-kriptovalyutami-v-2023-g-vyros-na-45-protsentov-do-5-i-6-mlrd-dollarov/) 13 декабря 2024 года.

78. ALI, S, T; CLARKE, D; MCCORRY, P; Bitcoin: Perils of an Unregulated Global P2P Currency [By S. T Ali, D. Clarke, P. McCorry Newcastle upon Tyne: Newcastle University: Computing Science, 2015. (Newcastle University, Computing Science, Technical Report Series, No. CS-TR-1470)

79. *Raeesi, Reza.* The Silk Road, Bitcoins and the Global Prohibition Regime on the International Trade in Illicit Drugs: Can this Storm Be Weathered? (http://gjis.journals.yorku.ca/index.php/gjis/article/view/38935) (англ.) // Glendon Journal of International Studies / Revue d'études internationales de Glendon : journal. — 2015. — 23 April (vol. 8, no. 1—2). — ISSN 2291-3920 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2291-3920) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20151222084405/http://gjis.journals.yorku.ca/index.php/gjis/article/view/38935) 22 декабря 2015 года.

80. *Momoh, Osi.* Initial Coin Offering (ICO) (http://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp) (англ.). Investopedia.com (20 декабря 2016). Дата обращения: 19 ноября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171024205904/http://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp) 24 октября 2017 года.

81. Investor Bulletin: Initial Coin Offerings (https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferings) . *SEC* (25 июля 2017). Дата обращения: 6 декабря 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171001221311/https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferings) 1 октября 2017 года.

82. Initial Coin Offerings (https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferings) (англ.). *SEC Investor Bulletin*. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (25 июля 2017). Дата обращения: 3 августа 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171001221311/https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferings) 1 октября 2017 года.

83. *Chuan, Tian.* China Outlaws ICOs: Financial Regulators Order Halt on Token Trading (https://www.coindesk.com/china-outlaws-icos-financial-regulators-order-halt-token-trading/) . CoinDesk (4 сентября 2017). Дата обращения: 4 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171016082536/https://www.coindesk.com/china-outlaws-icos-financial-regulators-order-halt-token-trading/) 16 октября 2017 года.

84. *Information and Communication Technology.* Seven departments on the prevention of tokens issued financing risk notice (http://www.miit.gov.cn/n1146290/n4388791/c5781140/content.html) . Ministry of Industry and Information Technology (4 сентября 2017). Дата обращения: 4 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180810120859/http://www.miit.gov.cn/n1146290/n4388791/c5781140/content.html) 10 августа 2018 года.

85. *Vigna, Paul.* China Bans Digital Coin Offers as Celebrities Like Paris Hilton Tout Them (https://www.wsj.com/articles/some-digital-coins-are-up-2-800-what-could-go-wrong-1504522801) . The Wall Street Journal (4 сентября 2017). Дата обращения: 5 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171004000043/https://www.wsj.com/articles/some-digital-coins-are-up-2-800-what-could-go-wrong-1504522801) 4 октября 2017 года.

86. *Ou, Elaine.* Go Ahead, Try to Stop Initial Coin Offerings (https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-09-06/go-ahead-try-to-stop-initial-coin-offerings) . Boomberg View (6 сентября 2017). Дата обращения: 7 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170913221056/https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-09-06/go-ahead-try-to-stop-initial-coin-offerings) 13 сентября 2017 года.

87. *Young, Joseph.* China Ban on ICO is Temporary, Licensing to be Introduced: Official (https://cointelegraph.com/news/china-ban-on-ico-is-temporary-licensing-to-be-introduced-official) . CoinTelegraph (10 сентября 2017). Дата обращения: 10 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171021172601/https://cointelegraph.com/news/china-ban-on-ico-is-temporary-licensing-to-be-introduced-official) 21 октября 2017 года.

88. Южная Корея запретила ICO вслед за Китаем (http://www.rbc.ru/money/29/09/2017/59ce0aa99a7947e94cf30743) . РБК (29 сентября 2017). Дата обращения: 6 декабря 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171005203844/http://www.rbc.ru/money/29/09/2017/59ce0aa99a7947e94cf30743) 5 октября 2017 года.

89. Австралийские регуляторы опубликовали свод правил для проведения ICO (https://coinmarket.news/2017/09/29/avstralijskie-regulyatory-opublikovali-svod-pravil-dlya-provedeniya-ico/) . *CoinMarket.News*. 29 сентября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171011181809/https://coinmarket.news/2017/09/29/avstralijskie-regulyatory-opublikovali-svod-pravil-dlya-provedeniya-ico/) 11 октября 2017. Дата обращения: 11 октября 2017.

90. Subscribe to read (https://www.ft.com/content/1877c388-8797-11e5-90de-f44762bf9896) . Financial Times. Дата обращения: 15 октября 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170323054631/https://www.ft.com/content/1877c388-8797-11e5-90de-f44762bf9896) 23 марта 2017 года.

91. На рынке криптовалют надувается небывалый пузырь (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/12/744921-naduvaetsya-puzir) . Ведомости. Дата обращения: 28 декабря 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171229052740/https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/12/744921-naduvaetsya-puzir) 29 декабря 2017 года.

92. Kim, Tae (26 июля 2017). Billionaire investor Marks, who called the dotcom bubble, says bitcoin is a 'pyramid scheme' (https://www.cnbc.com/2017/07/26/billionaire-investor-marks-who-called-the-dotcom-bubble-says-bitcoin-is-a-pyramid-scheme.html) . *CNBC*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170905042046/https://www.cnbc.com/2017/07/26/billionaire-investor-marks-who-called-the-dotcom-bubble-says-bitcoin-is-a-pyramid-scheme.html) 5 сентября 2017. Дата обращения: 15 октября 2017.

93. Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished (https://www.bbc.com/news/stories-50435014?) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20201221235010/https://www.bbc.com/news/stories-50435014) от 21 декабря 2020 на Wayback Machine // Би-Би-Си, 24 ноября 2019. (англ.)

94. Автор знаменитой книги о «пузырях» назвал биткоин лучшим примером «пузыря» (https://forklog.com/news/avtor-znamenitoj-knigi-o-puzyryah-nazval-bitkoin-luchshim-primerom-puzyrya) . *ForkLog* (5 сентября 2017). Дата обращения: 19 июля 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230719055733/https://forklog.com/news/avtor-znamenitoj-knigi-o-puzyryah-nazval-bitkoin-luchshim-primerom-puzyrya) 19 июля 2023 года.

95. Shiller, Robert (1 марта 2014). In Search of a Stable Electronic Currency (https://www.nytimes.com/2014/03/02/business/in-search-of-a-stable-electronic-currency.html?_r=0) . New York Times. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141024120222/http://www.nytimes.com/2014/03/02/business/in-search-of-a-stable-electronic-currency.html?_r=0) 24 Октябрь 2014. Дата обращения: 23 марта 2020.

96. Нобелевский лауреат сравнил криптовалюты с «пузырем» на рынке жилья (https://minfin.com.ua/2022/06/08/86797622/) . *minfin.com.ua* (8 июня 2022). Дата обращения: 19 июля 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230719055726/https://minfin.com.ua/2022/06/08/86797622/) 19 июля 2023 года.

97. *Helms, Kevin.* Nobel Laureate Paul Krugman Compares Crypto to Housing Bubble and Subprime Crisis – Economics Bitcoin News (https://news.bitcoin.com/nobel-laureate-paul-krugman-compares-crypto-to-housing-bubble-subprime-crisis/) (англ.). *Bitcoin News* (8 июня 2022). Дата обращения: 19 июля 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230719055726/https://news.bitcoin.com/nobel-laureate-paul-krugman-compares-crypto-to-housing-bubble-subprime-crisis/) 19 июля 2023 года.

98. Greenspan Says Bitcoin a Bubble Without Intrinsic Currency Value (https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-12-04/greenspan-says-bitcoin-a-bubble-without-intrinsic-currency-value) . Дата обращения: 22 марта 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200322233629/https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-12-04/greenspan-says-bitcoin-a-bubble-without-intrinsic-currency-value) 22 марта 2020 года.

99. Buffett blasts bitcoin as 'mirage': 'Stay away!' (https://www.cnbc.com/2014/03/14/buffett-blasts-bitcoin-as-mirage-stay-away.html) . Дата обращения: 23 марта 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170113070447/http://www.cnbc.com/2014/03/14/buffett-blasts-bitcoin-as-mirage-stay-away.html) 13 января 2017 года.

100. The Bitcoin Bubble and a Bad Hypothesis (http://nationalinterest.org/commentary/the-bitcoin-bubble-bad-hypothesis-8353) . Дата обращения: 23 марта 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141022081554/http://nationalinterest.org/commentary/the-bitcoin-bubble-bad-hypothesis-8353) 22 октября 2014 года.

101. Goldman Sachs: пузырь биткоина превосходит бум «доткомов» и тюльпаноманию (https://forklog.com/goldman-sachs-puzyr-bitkoina-prevoshodit-bum-dotkomov-i-tyulpanomaniyu/) . Дата обращения: 23 марта 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200323002513/https://forklog.com/goldman-sachs-puzyr-bitkoina-prevoshodit-bum-dotkomov-i-tyulpanomaniyu/) 23 марта 2020 года.

102. Imbert, Fred (13 октября 2017). BlackRock CEO Larry Fink calls bitcoin an 'index of money laundering' (https://www.cnbc.com/2017/10/13/blackrock-ceo-larry-fink-calls-bitcoin-an-index-of-money-laundering.html) . *CNBC*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20171030202248/https://www.cnbc.com/2017/10/13/blackrock-ceo-larry-fink-calls-bitcoin-an-index-of-money-laundering.html) 30 октября 2017. Дата обращения: 15 октября 2017.

103. G20 не признала криптоактивы валютами (http://www.mk.ru/economics/2018/03/20/g20-ne-priznala-kriptoaktivy-valyutami.html) . *mk.ru*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180320210511/http://www.mk.ru/economics/2018/03/20/g20-ne-priznala-kriptoaktivy-valyutami.html) 20 марта 2018. Дата обращения: 20 марта 2018.

104. Билл Гейтс связал криптовалюты и NFT с теорией «большего дурака» (https://www.rbc.ru/finances/15/06/2022/62a96f229a794711a999a0e1) . *РБК*. Дата обращения: 12 февраля 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230212185351/https://www.rbc.ru/finances/15/06/2022/62a96f229a794711a999a0e1) 12 февраля 2023 года.

105. Евгений Хвостик (22 декабря 2022). Глава ЦБ Индии: частные криптовалюты могут стать причиной следующего финансового кризиса (https://www.kommersant.ru/doc/5736014) . *Коммерсантъ*.

Литература

- Фридрих фон Хайек, Denationalisation of Money: An Analysis of the Theory and Practice of Concurrent Currencies. — London: Institute of Economic Affairs, 1976.
- *Satoshi Nakamoto*. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (https://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf) (англ.). — 2008. — 9 p.
- Сатоси Накамото. Биткойн: система цифровой пиринговой наличности (перевод на русский). (https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ru.pdf)
- *Кирилл Сарханянц, Ольга Шестопал, Роман Рожков* Много денег из ничего (http://www.kommersant.ru/doc/2213241) // Газета «Коммерсантъ», № 102/П (5133), 17.06.2013
- Криптовалюты (http://www.inliberty.ru/library/571-kriptovalyuty) // Mercatus Center, George Mason University (перевод на русский), 1 июля 2014 (англ (http://mercatus.org/publication/cryptocurrency))

Ссылки

- Мир братьев-коинов Чем отличаются друг от друга разные криптовалюты: обзор «Ленты.ру» (http://lenta.ru/articles/2013/12/18/crypto/) , 18 декабря 2013
- Что такое криптовалюта (https://web.archive.org/web/20140210192434/http://dialogs.org.ua/ru/cross/page28649.html) . Ф.Томлинсон 6 февраля 2013 года (перевод Crypto Currency / The Age of Stupidity, 29 November 2012 (http://theageofstupidity.blogspot.ru/2012/11/crypto-currency.html))
- Wary of Bitcoin? A guide to some other cryptocurrencies (https://arstechnica.com/business/2013/05/wary-of-bitcoin-a-guide-to-some-other-cryptocurrencies/) // Ars Technica, Wired, MAY 11, 2013 (англ.)

> Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист.

Сообщить об ошибке